Modelagem de Sinais e Sistemas Discretos.

Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Instituição: IFPB – Instituto Federal da Paraíba
Curso: Telemática

Resumo Teórico

1. Definições Fundamentais

Um **sinal** é uma função que representa a variação de uma grandeza física ao longo do tempo.

- **Sinal Contínuo x(t):** Definido para todo valor real da variável independente t. Exemplos: voz humana, tensão elétrica analógica e variações de temperatura.
- **Sinal Discreto x[n]:** Definido apenas para valores inteiros da variável independente n∈Z. Cada valor corresponde a uma amostra do sinal.

1.1 Processo de Amostragem

Sinais discretos são obtidos de sinais contínuos através da **amostragem** (Oppenheim & Schafer, 2010):

$$x[n] = x_a(nT)$$

Onde:

- xa(t): Sinal contínuo original (analógico).
- T: Período de amostragem (intervalo entre amostras).
- Fs=1/T: Frequência de amostragem

Teorema de Nyquist-Shannon: Para reconstrução perfeita, a frequência de amostragem deve ser:

$$F_s \geq 2 \cdot F_{max}$$

Caso contrário, ocorre o **aliasing** (sobreposição espectral e distorção).

2. Sequências Elementares

2.1 Impulso Unitário (Delta de Kronecker)

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

Qualquer sinal discreto pode ser decomposto como uma soma ponderada de impulsos deslocados:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot \delta[n-k]$$

2.2 Degrau Unitário

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

- **Relação com impulso:** $u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k]$.
- **Inversa:** $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$.

2.3 Rampa Unitária

$$r[n] = n \cdot u[n] = \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

2.4 Exponencial Real

$$x[n] = a^n \cdot u[n]$$

- $|a|[cite_start] < 1$: Decaimento exponencial (convergente).
- $|a| > [cite_start]1$: Crescimento exponencial (divergente).
- $a < 0$: Oscilação com alternância de sinal.

2.5 Exponencial Completa

$$x[n] = e^{j\omega_0 n} = \cos(\omega_0 n) + j \cdot \sin(\omega_0 n)$$

É periódica se e somente se ω0/(2π) for racional. O período fundamental é:

$$N_0 = \frac{2\pi m}{\omega_0}$$

(Sendo m o menor inteiro positivo tal que N0∈Z).

2.6 Senoide Discreta

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi)$$

Onde A é a amplitude, ω0 é a frequência angular (rad/amostra) e φ é a fase.

3. Operações com Sinais Discretos

3.1 Deslocamento: $y[n] = x[n - n_0]$.

- $n_0 > 0$: Atraso (direita).
- $n_0 < 0$: Avanço (esquerda).

3.2 Inversão (Reflexão): $y[n] = x[-n]$ (espelhado na origem).

3.3 Escalonamento:

- **Dizimação (Subamostragem):** $y[n] = x[Mn], M > 1$ (compressão temporal).
- **Interpolação (Sobreamostragem):** Inserção de amostras (expansão).

3.4 Soma e Multiplicação: Realizadas amostra a amostra.

3.5 Multiplicação por escala: y[n]=c·x[n].

4. Energia e Potência de Sinais Discretos

4.1Energia Total

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Sinal de energia se $E_x < \infty$.

4.2 Potência Média

$$P_x = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Sinal de potência se $0 < P_x < \infty$.

4.3 Classificação Energética

Tipo de Sinal	Energia	Potência
Sinal de energia	$E_x < \infty$	$P_x = 0$
Sinal de potência	$E_x = \infty$	$0 < P_x < \infty$
Nem energia nem potência	$E_x = \infty$	$P_x = \infty$

Exemplos Práticos:

- Pulso finito $x[n] = A$ para $0 \leq n \leq N-1$: Sinal de energia ($E_x = N \cdot A^2$).
- Sinal periódico $\cos(\omega_0 n)$: Sinal de potência ($P_x = 1/2$).
- Rampa $n \cdot u[n]$: Nem energia nem potência.

5. Classificação de Sistemas Discretos

Um sistema é um operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$ tal que $y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$.

5.1 Memória:

- **Sem memória:** Saída depende apenas da entrada atual (Ex: $y[n] = 3x[n]$).
- **Com memória:** Saída depende de valores passados, futuros ou acumulados

5.2 Linearidade: Deve satisfazer a superposição (Aditividade + Homogeneidade).

- Exemplo linear: $y[n] = 2x[n] + 3x[n-1]$.
- Exemplo não linear: $y[n] = x^2[n]$.

5.3 Invariância no Tempo: Um deslocamento na entrada causa o mesmo deslocamento na saída.

- Teste: $y_1[n] = \mathcal{T}\{x[n-n_0]\}$ deve ser igual a $y_2[n] = y[n-n_0]$.

5.4 Causalidade: Saída depende apenas de valores atuais e passados da entrada.

- Exemplo não causal: $y[n] = x[n+1] - x[n]$.

5.5 Estabilidade BIBO: Entrada limitada gera saída limitada.

- Para LTI: Somabilidade absoluta da resposta ao impulso ($\sum |h[n]| < \infty$).

5.6 Invertibilidade: Entradas distintas produzem saídas distintas, permitindo um sistema inverso.

6. Sistemas LTI (Lineares e Invariantes no Tempo)

São caracterizados pela resposta ao impulso h[n] através da **convolução discreta**:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

A resposta ao impulso codifica todo o comportamento do sistema.

Referências Bibliográficas

- OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3ª ed. Pearson, 2010.
- LATHI, B. P. *Linear Systems and Signals*. 2ª ed. Oxford University Press, 2005.
- PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. *Digital Signal Processing*. 4ª ed. Pearson, 2007.